2013 普通高等学校招生考试 (重庆卷文)

一、选择题

1. 已知全集 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, 集合 $A=\{1,\ 2\}$, $B=\{2,\ 3\}$, 则 $\complement_U(A\cup B)=$ ( )

(A) $\{1,\ 3,\ 4\}$ (B) $\{3,\ 4\}$ (C) $\{3\}$ (D) $\{4\}$

2. 命题"对任意 $x\in\mathbf{R}$, 都有 $x^2\geqslant 0$"的否定为 ( )

(A) 存在 $x_0\in\mathbf{R}$, 使得 $x_0^2<0$ (B) 不存在 $x\in\mathbf{R}$, 使得 $x^2<0$

(C) 存在 $x_0\in\mathbf{R}$, 使得 $x_0^2\geqslant 0$ (D) 对任意 $x\in\mathbf{R}$, 都有 $x^2<0$

3. 函数 $y=\dfrac{1}{\log_2(x-2)}$ 的定义域是 ( )

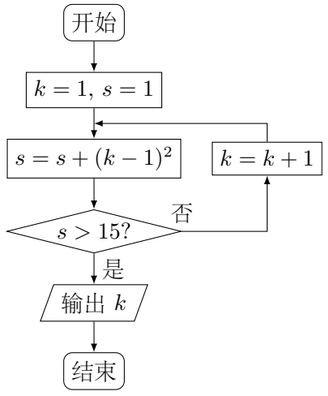
(A) $(-\infty,2)$ (B) $(2,+\infty)$

(C) $(2,3)\cup(3,+\infty)$ (D) $(2,4)\cup(4,+\infty)$

4. 设 P 是圆 $(x-3)^2+(y+1)^2=4$ 上的动点, Q 是直线 $x=-3$ 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最小值为 ( )

(A) 6 (B) 4 (C) 3 (D) 2

5. 执行如图所示的程序框图, 则输出的 k 的值是 ( )



(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

6. 如图是某公司 10 个销售店某月销售某产品数量 (单位: 台) 的茎叶图, 则数据落在区间 $[22,30)$ 内的频率为 ( )

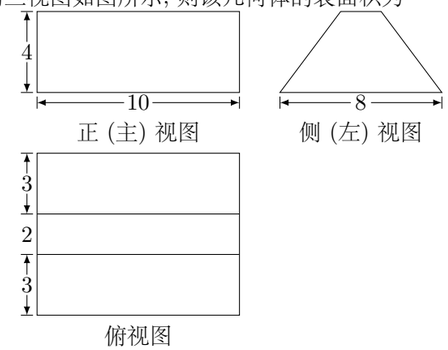
1	8 9
2	1 2 2 7 9
3	0 0 3

(A) 0.2 (B) 0.4 (C) 0.5 (D) 0.6

7. 关于 x 的不等式 $x^2-2ax-8a^2<0\ (a>0)$ 的解集为 (x_1,x_2), 且 $x_2-x_1=15$, 则 $a=$ ( )

(A) $\dfrac{5}{2}$ (B) $\dfrac{7}{2}$ (C) $\dfrac{15}{4}$ (D) $\dfrac{15}{2}$

8. 某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的表面积为 ( )



(A) 180 (B) 200 (C) 220 (D) 240

9. 已知函数 $f(x)=ax^3+b\sin x+4\ (a,\ b\in\mathbf{R})$, $f(\lg(\log_2 10))=5$, 则 $f(\lg(\lg 2))=$ ( )

(A) -5 (B) -1 (C) 3 (D) 4

10. 设双曲线 C 的中心为点 O, 若有且只有一对相交于点 O, 所成的角为 60° 的直线 A_1B_1 和 A_2B_2, 使 $|A_1B_1|=|A_2B_2|$, 其中 A_1, B_1 和 A_2, B_2 分别是这对直线与双曲线 C 的交点, 则该双曲线的离心率的取值范围是 ( )

(A) $\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{3},2\right]$ (B) $\left[\dfrac{2\sqrt{3}}{3},2\right)$ (C) $\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$ (D) $\left[\dfrac{2\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$

二、填空题

11. 设复数 $z=1+2\mathrm{i}$ (i 是虚数单位), 则 $|z|=$_____.

12. 若 2, a, b, c, 9 成等差数列, 则 $c-a=$_____.

13. 若甲、乙、丙三人随机地站成一排, 则甲、乙两人相邻而站的概率为_____.

14. 在 OA 为边、OB 为对角线的矩形中, 已知 $\overrightarrow{OA}=(-3,1)$, $\overrightarrow{OB}=(-2,k)$, 则实数 $k=$_____.

15. 设 $0\leqslant\alpha\leqslant\pi$, 不等式 $8x^2-(8\sin\alpha)x+\cos 2\alpha\geqslant 0$ 对 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立, 则 α 的取值范围为_____.

三、解答题

16. 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1=1$, $a_{n+1}=3a_n$, $n\in\mathbf{N}_+$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n;

(2) 已知 $\{b_n\}$ 是等差数列, T_n 为其前 n 项和, 且 $b_1=a_2$, $b_3=a_1+a_2+a_3$, 求 T_{20}.

17. 从某居民区随机抽取 10 个家庭, 获得第 i 个家庭的月收入 x_i (单位: 千元) 与月储蓄 y_i (单位: 千元) 的数据资料, 算得 $\sum\limits_{i=1}^{10}x_i=80$, $\sum\limits_{i=1}^{10}y_i=20$, $\sum\limits_{i=1}^{10}x_iy_i=184$, $\sum\limits_{i=1}^{10}x_i^2=720$.

(1) 求家庭的月储蓄 y 对月收入 x 的线性回归方程 $y=bx+a$;

(2) 判断变量 x 与 y 之间是正相关还是负相关;

(3) 若该居民区某家庭月收入为 7 千元, 预测该家庭的月储蓄.

附: 线性回归方程 $y=bx+a$ 中, $b=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{x}\overline{y}}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2}$, $a=\overline{y}-b\overline{x}$, 其中 $\overline{x}$, $\overline{y}$ 为样本平均值, 线性回归方程也可写为 $\widehat{y}=\widehat{b}x+\widehat{a}$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 且 $a^2=b^2+c^2+\sqrt{3}bc$.

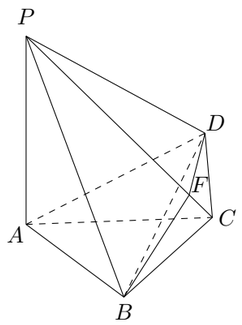
(1) 求 A;

(2) 设 $a=\sqrt{3}$, S 为 $\triangle ABC$ 的面积, 求 $S+3\cos B\cos C$ 的最大值, 并指出此时 B 的值.

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA\perp$ 底面 $ABCD$, $PA=2\sqrt{3}$, $BC=CD=2$, $\angle ACB=\angle ACD=\dfrac{\pi}{3}$.

(1) 求证: $BD\perp$ 平面 PAC;

(2) 若侧棱 PC 上的点 F 满足 $PF=7FC$, 求三棱锥 $P-BDF$ 的体积.

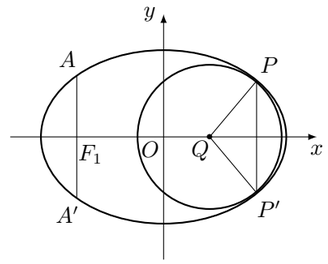


20. 某村庄拟修建一个无盖的圆柱形蓄水池 (不计厚度). 设该蓄水池的底面半径为 r 米, 高为 h 米, 体积为 V 立方米. 假设建造成本仅与表面积有关, 侧面的建造成本为 100 元/平方米, 底面的建造成本为 160 元/平方米, 该蓄水池的总建造成本为 12000π 元 (π 为圆周率).

(1) 将 V 表示成 r 的函数 $V(r)$, 并求该函数的定义域;

(2) 讨论函数 $V(r)$ 的单调性, 并确定 r 和 h 为何值时该蓄水池的体积最大.

21. 如图, 椭圆的中心为原点 O, 长轴在 x 轴上, 离心率 $e=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 过左焦点 F_1 作 x 轴的垂线交椭圆于 A, A' 两点, $|AA'|=4$.

(1) 求该椭圆的标准方程;

(2) 取平行于 y 轴的直线与椭圆相交于不同的两点 P, P', 过 P, P' 作圆心为 Q 的圆, 使椭圆上的其余点均在圆 Q 外, 求 $\triangle PP'Q$ 的面积 S 的最大值, 并写出对应的圆 Q 的标准方程.